Gabarito Comentado!

Colégio Agostiniano Mendel

ATIVIDADE DE APOIO – ENSINO MÉDIO

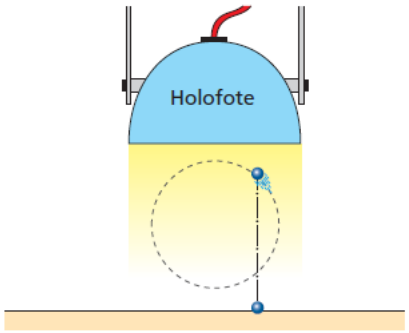
Componente Curricular: Física – Hidrostática / Movimento Harmônico Simples **Data: 13/10/2026**

Professor (a): Fábio **Série: 2ª EM**

Assunto (s): Lista 11 – MHS – Cinemática

EXERCÍCIOS - CLASSE

1 Um holofote emite um feixe cilíndrico e vertical de luz dirigido contra o solo, plano e horizontal. Uma pequena esfera opaca executa movimento circular e uniforme no interior desse feixe. A trajetória da esfera está contida num plano vertical.



Analise as afirmações a seguir:

I. O movimento da sombra projetada pela esfera é periódico e oscilatório. V Trata-se de um MHS

II. O movimento da sombra tem o mesmo período do movimento da esfera. V

III. Enquanto a esfera descreve uma semicircunferência, a sombra completa uma oscilação. (meia oscilação) F

IV. A amplitude do movimento da sombra é igual ao diâmetro da circunferência descrita pela esfera. F (raio)

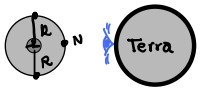
V. O movimento da sombra é harmônico simples. V

Indique a alternativa verdadeira.

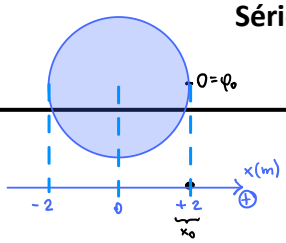
a) Se apenas I e V forem corretas.
b) Se apenas I, II, IV e V forem corretas.
c) Se apenas I, II e V forem corretas.
d) Se apenas V for correta.
e) Se todas forem corretas.

2 (ITA-SP) Uma nave espacial está circundando a Lua em uma órbita circular de raio **R** e período **T**. O plano da órbita dessa nave é o mesmo que o plano da órbita da Lua ao redor da Terra.
Nesse caso, para um observador terrestre, se ele pudesse enxergar a nave (durante todo o tempo), o movimento dela, em relação à Lua, pareceria:

a) um movimento circular uniforme de raio **R** e período **T**;
b) um movimento elíptico;
c) um movimento periódico de período 2**T**;
d) um movimento harmônico simples de amplitude **R**;
e) diferente dos citados acima.



3



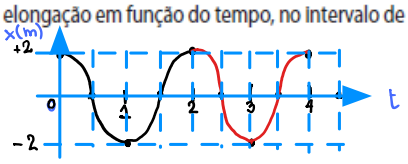
$\omega = \frac{2\pi}{T} = \pi \rightarrow T = 2,0\,s$

3 **E.R.** Uma partícula move-se ao longo de um eixo Ox, obedecendo à função $x = 2 \cos \pi t$ (SI), em que **x** é a elongação e **t** é o tempo.
Obtenha:

a) a amplitude, a pulsação, o período, a frequência e a fase inicial do movimento; $A = 2,0\,m$; $\omega = \pi \frac{rad}{s}$; $T = 2,0\,s$; $f = 0,5\,Hz$; $\varphi_0 = 0$

b) os valores máximos da velocidade escalar e da aceleração escalar da partícula; $v_{máx} = A\omega = 2\pi\ m/s$; $a_{máx} = A\omega^2 = 2\pi \frac{m}{s^2}$

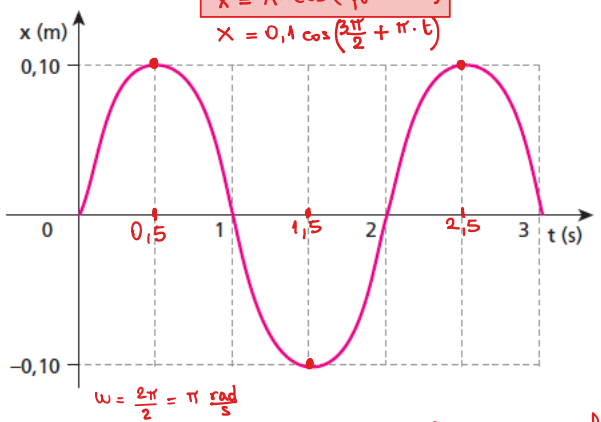
c) o gráfico da elongação em função do tempo, no intervalo de t = 0 a t = 2 s.



4 (Vunesp-SP) A partir do gráfico a seguir, que representa as posições ocupadas por um móvel em função do tempo quando oscila em movimento harmônico simples, determine:

$x = A \cdot \cos(\varphi_0 + \omega t)$

$x = 0,1 \cos\left(\frac{3\pi}{2} + \pi \cdot t\right)$



$\omega = \frac{2\pi}{2} = \pi \frac{rad}{s}$

a) a frequência e a amplitude do movimento; $A = 0,1\,m$; $T = 2,0\,s$; $f = 0,5\,Hz$

b) os instantes, durante os três primeiros segundos, em que a velocidade se anulou.

$v = -A \cdot \omega \cdot \text{sen}(\varphi_0 + \omega t)$

$v = -0,1\pi\ \text{sen}\left(\frac{3\pi}{2} + \pi t\right)$

$\text{sen}\left(\frac{3\pi}{2} + \pi t\right) = 0$

$t = 0,5\,;\ 1,5\,;\ 2,5$

5 (Mack-SP) Uma partícula descreve um movimento harmônico simples segundo a equação $x = 0,3 \cdot \cos\left(\frac{\pi}{3} + 2 \cdot t\right)$, no SI. O módulo da máxima velocidade atingida por esta partícula é:

a) $\frac{\pi}{3}$ m/s.
b) $0,2 \cdot \pi$ m/s.
c) 0,6 m/s.
d) $0,1 \cdot \pi$ m/s.
e) 0,3 m/s.

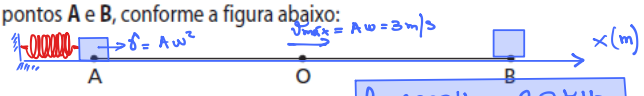
$v = A\omega$

$v = 0,3 \cdot 2 \therefore v = 0,6\,\frac{m}{s}$

LIXO ZERO A PRODUÇÃO DE UMA FOLHA DE PAPEL A4 CONSOME CERCA DE 10 LITROS DE ÁGUA. UTILIZE E DESCARTE COM RESPONSABILIDADE AMBIENTAL.

sala 201

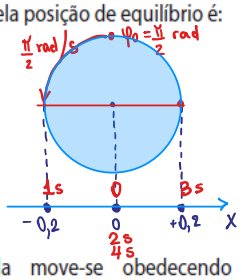
6 (UFPB) Um oscilador harmônico simples desloca-se entre os pontos **A** e **B**, conforme a figura abaixo:



O oscilador passa pelo ponto **O**, equidistante dos pontos **A** e **B**, com velocidade de 3,0 m/s. Sabendo que o módulo da aceleração do oscilador nos pontos **A** e **B** é $3,6 \cdot 10^4$ m/s² e considerando $\pi = 3$, determine, em kHz, a frequência de seu movimento.

7 (Mack-SP) Uma partícula realiza um MHS (movimento harmônico simples) segundo a equação $x = 0,2 \cos\left(\frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{2}t\right)$, no SI. A partir da posição de elongação máxima, o menor tempo que esta partícula gastará para passar pela posição de equilíbrio é:

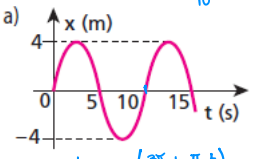
a) 8 s.
b) 4 s.
c) 2 s.
d) 1 s.
e) 0,5 s.

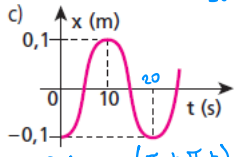


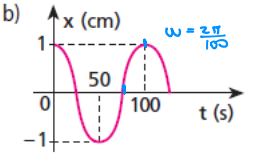
8 Uma partícula move-se obedecendo à função horária $x = 2 \cos\left(4\pi t + \frac{\pi}{2}\right)$, com **x** em metros e **t** em segundos. Determine:

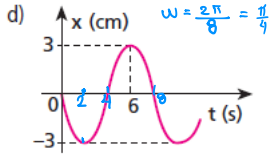
a) o período do movimento;
b) a velocidade escalar da partícula em t = 1 s;
c) a aceleração escalar da partícula em t = 5 s.

9 **E.R.** Observe as quatro representações gráficas da elongação em função do tempo, para movimentos harmônicos simples:
Em cada caso, expresse analiticamente a elongação em função do tempo [x = f(t)].

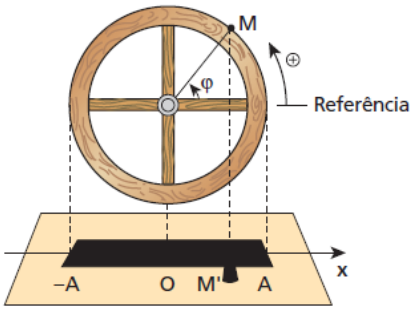








10 Uma roda munida de uma manivela **M** é iluminada pela luz do Sol a pino, projetando sombra em solo plano e horizontal. A roda executa movimento de rotação uniforme no sentido anti-horário em relação ao leitor, com frequência igual a 120 rpm. O raio da roda vale 0,5 m.

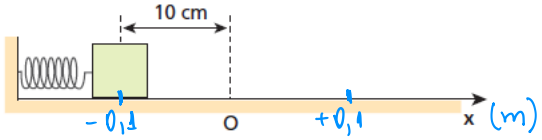


Determine a função horária da elongação correspondente ao movimento da sombra M' da manivela ao longo do eixo Ox nos seguintes casos:

a) no instante t = 0, M' está em x = A;
b) no instante t = 0, M' ≡ O e o movimento de M' é retrógrado;
c) em t = 0, M' está no ponto médio entre x = O e x = A, em movimento progressivo.

fizemos em classe!!!

11 A figura abaixo representa um corpo mantido em repouso, preso a uma mola ideal e apoiado em uma superfície plana e horizontal.



A mola está comprimida de 10 cm.

No instante t = 0, o corpo é abandonado e passa a realizar um movimento harmônico simples em torno da posição de equilíbrio **O**, que é a origem do eixo Ox, completando duas oscilações por segundo. A função horária da velocidade escalar (**v**) desse corpo, no SI, é:

a) v = −0,8π cos (4π t + π).
b) v = −0,4π cos (4π t).
c) v = −0,8π sen (4π t + π).
d) v = −0,4π sen (4π t + π).
e) v = −0,4π sen (4π t).

12 (ITA-SP) Uma partícula em movimento harmônico simples oscila com frequência de 10 Hz entre os pontos **L** e **–L** de uma reta. No instante t_1, a partícula está no ponto $\sqrt{3}\frac{L}{2}$, caminhando em direção a valores inferiores, e atinge o ponto $-\sqrt{2}\frac{L}{2}$ no instante t_2. O tempo gasto nesse deslocamento é:

a) 0,021 s.
b) 0,029 s.
c) 0,15 s.
d) 0,21 s.
e) 0,29 s.

No fim do arquivo.

13 Uma partícula executa MHS de frequência igual a 2 Hz e amplitude igual a 5 m. Calcule:

a) a velocidade escalar da partícula, quando ela está a 4 m do ponto de equilíbrio;
b) a aceleração escalar da partícula nos extremos da trajetória.

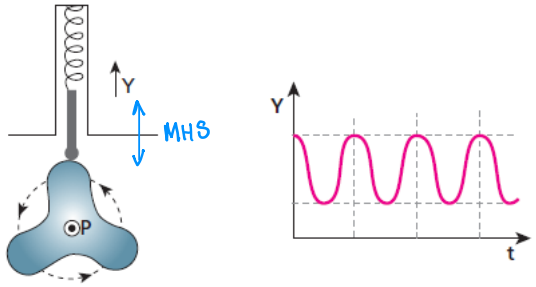
LIXO ZERO A PRODUÇÃO DE UMA FOLHA DE PAPEL A4 CONSOME CERCA DE 10 LITROS DE ÁGUA. UTILIZE E DESCARTE COM RESPONSABILIDADE AMBIENTAL.

$v^2 = \omega^2 (A^2 - x^2) \rightarrow$
$(-4)^2 = 1^2 (A^2 - 3^2) \rightarrow$
$\rightarrow 16 = A^2 - 9 \rightarrow$
$\rightarrow 25 = A^2 \rightarrow$
$\rightarrow A = \pm 5{,}0\ m$

14 (UFPI) Uma partícula executa um movimento harmônico simples na direção **X**, em torno do ponto X = 0, com frequência angular ω = 1 rad/s. Em um dado instante **t**, observa-se que a posição da partícula é X = 3 metros e sua velocidade é v_x = – 4 m/s. A amplitude do movimento dessa partícula, em metros, vale:

a) 3,5. b) 4,0. c) 4,5. d) 5,0. e) 5,5.

15 (Fuvest-SP) Uma peça, com a forma indicada, gira em torno de um eixo horizontal **P**, com velocidade angular constante e igual a π rad/s. Uma mola mantém uma haste apoiada sobre a peça, podendo a haste mover-se **apenas** na vertical. A forma da peça é tal que, enquanto ela gira, a extremidade da haste sobe e desce, descrevendo, com o passar do tempo, um movimento harmônico simples **Y**(t) como indicado no gráfico. Assim, a frequência do movimento da extremidade da haste será de:

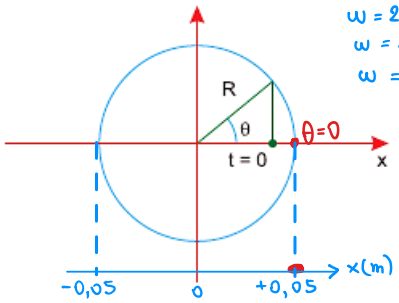


a) 3,0 Hz b) 1,5 Hz c) 1,0 Hz d) 0,75 Hz e) 0,5 Hz

Na peça:
$\omega = 2\pi f$
$\pi = 2\pi f$
$f = 0{,}5\ Hz$
$T = 2{,}0\ s$

$f_{MHS} = 3 f_{peça} \rightarrow$
$\rightarrow f_{MHS} = 1{,}5\ Hz$

16 (UEG) – Um corpo executa um movimento circular e uniforme, percorrendo uma circunferência cujo diâmetro é 10cm. Durante 10s, ele realiza 200 voltas completas. No instante inicial, o corpo encontra-se no eixo x, conforme a figura, em θ = 0.



$\omega = 2\pi f$
$\omega = 2\pi \cdot 20$
$\omega = 40\pi\ \frac{rad}{s}$

Determine

a) a amplitude do movimento; $A = 0{,}05\ m$

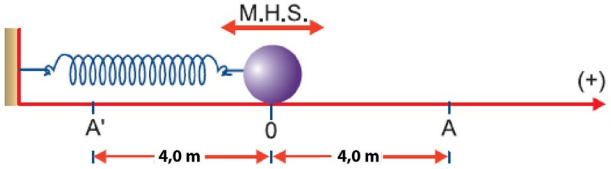
b) a frequência do movimento; $f = \frac{N}{\Delta t} \rightarrow f = \frac{200}{10} \rightarrow f = 20\ Hz$

c) a expressão para as posições x em função do tempo, no sistema internacional.

$x = A \cdot \cos(\varphi_0 + \omega t) \rightarrow$
$\rightarrow x = 0{,}05 \cdot \cos(40\pi \cdot t)$

17

Na figura abaixo, uma partícula ligada a uma mola ideal realiza movimento harmônico simples (M.H.S.) entre os pontos A e A', situados a $4{,}0$ m do ponto O.



O ponto O, centro da trajetória, é tomado como origem das elongações, e o sentido de O para A é considerado positivo.

Sabendo que, no instante $t_0 = 0$, a partícula passava por O no sentido de O para A', e que uma oscilação completa se realiza em $4{,}0$ s, determine:

a) a função horária da elongação, $x = f(t)$;
b) a função horária da velocidade escalar, $v = f(t)$;
c) a função horária da aceleração escalar, $\gamma = f(t)$;
d) o módulo da aceleração escalar no ponto de elongação $x = 2{,}0$ m.

fizemos em classe!

LIXO ZERO A PRODUÇÃO DE UMA FOLHA DE PAPEL A4 CONSOME CERCA DE 10 LITROS DE ÁGUA. UTILIZE E DESCARTE COM RESPONSABILIDADE AMBIENTAL.

12 (ITA-SP) Uma partícula em movimento harmônico simples oscila com frequência de 10 Hz entre os pontos **L** e **–L** de uma reta. No instante t_1, a partícula está no ponto $\sqrt{3}\,\frac{L}{2}$, caminhando em direção a valores inferiores, e atinge o ponto $-\sqrt{2}\,\frac{L}{2}$ no instante t_2. O tempo gasto nesse deslocamento é:

a) 0,021 s. c) 0,15 s. e) 0,29 s.
b) 0,029 s. d) 0,21 s.

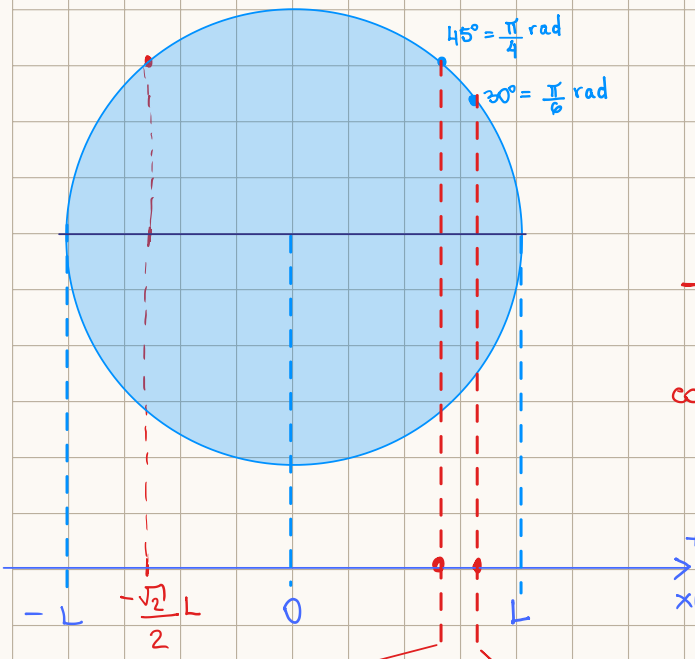
$f = 10\ Hz$

$T = 0,10\ s$

$\omega = \frac{2\pi}{T} = 2\pi f$

$\omega = 2\pi \cdot 10$

$\omega = 20\pi\ \frac{rad}{s}$



$x = A \cdot \cos(\varphi_0 + \omega t)$

$x = L \cos\left(\frac{\pi}{6} + 20\pi \cdot t\right)$

$-\frac{\sqrt{2}}{2}L = L \cos\left(\frac{\pi}{6} + 20\pi \cdot t\right)$

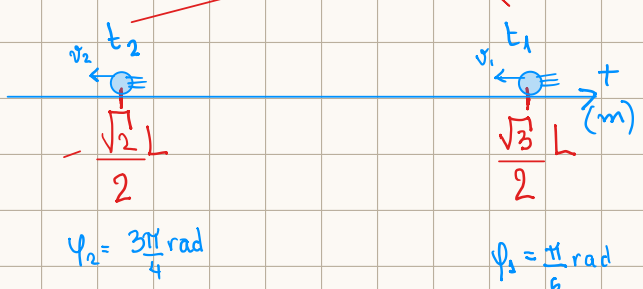
$\cos\left(\frac{\pi}{6} + 20\pi \cdot t\right) = -\frac{\sqrt{2}}{2}$

$\frac{\pi}{6} + 20\pi \cdot t = \frac{3\pi}{4} \rightarrow$

$\rightarrow \frac{1}{6} + 20t = \frac{3}{4} \rightarrow 20t = \frac{3}{4} - \frac{1}{6} \rightarrow$

$\rightarrow 20t = \frac{9-2}{12} \rightarrow t = \frac{7}{12 \cdot 20} = \frac{7}{240} \rightarrow$

$\rightarrow t = \frac{0,29}{10} \rightarrow$



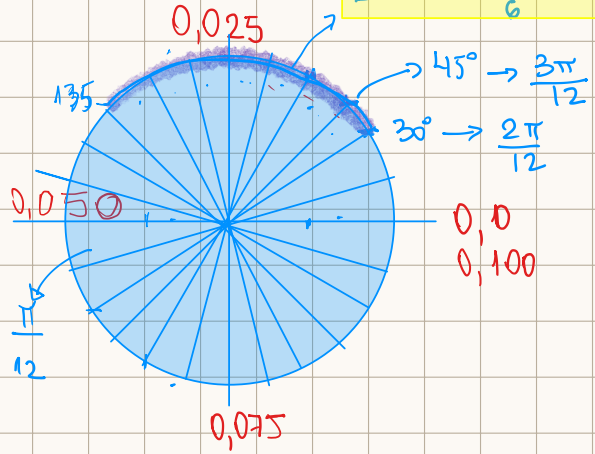
$\varphi_2 = \frac{3\pi}{4}\ rad$

$\varphi_1 = \frac{\pi}{6}\ rad$

2 opções

$t \approx 0,029\ s$

$\Delta t = \frac{0,025}{6} \cdot 7 = 0,291\ s$



70	24
220	0,291
34	
10	